# 湖北文理学院理工学院实验报告

学　　期：2026 — 2027 学年度 上 学期

课程名称：Python 程序设计实验　　指导教师：宁彬

学号：266430069　　姓名：段辉园　　班级：计科 2632

| 实验报告内容及格式参考：<br>一、实验项目名称；二、实验目的与要求；三、实验环境；四、实验内容；五、实验步骤；六、实验总结。 | 教师评分： |
| --- | --- |

一、实验项目名称

Python 基础知识

二、实验目的与要求

1、熟悉代码格式，能够归纳出注释、缩进和语句换行的规范

2、熟悉标识符的命名规则，能够在程序中使用合法的标识符

3、熟悉关键字，能够列举至少 5 个关键字

4、掌握变量的定义与使用，能够熟练定义并使用变量访问数据

5、了解常用的数据类型，能够复述每种数据类型的特点

6、掌握变量的输入与输出，能够通过 input()和 print()函数实现输入与输出的功能

7.掌握数字类型，能够在程序中正确处理数字类型的数据

8、掌握数字类型的转换，能够根据需要进行数字类型的转换

9、掌握运算符的使用，能够根据需要选择运算符进行运算

三、实验环境

开发环境：Python3.12.1 及其以上版本

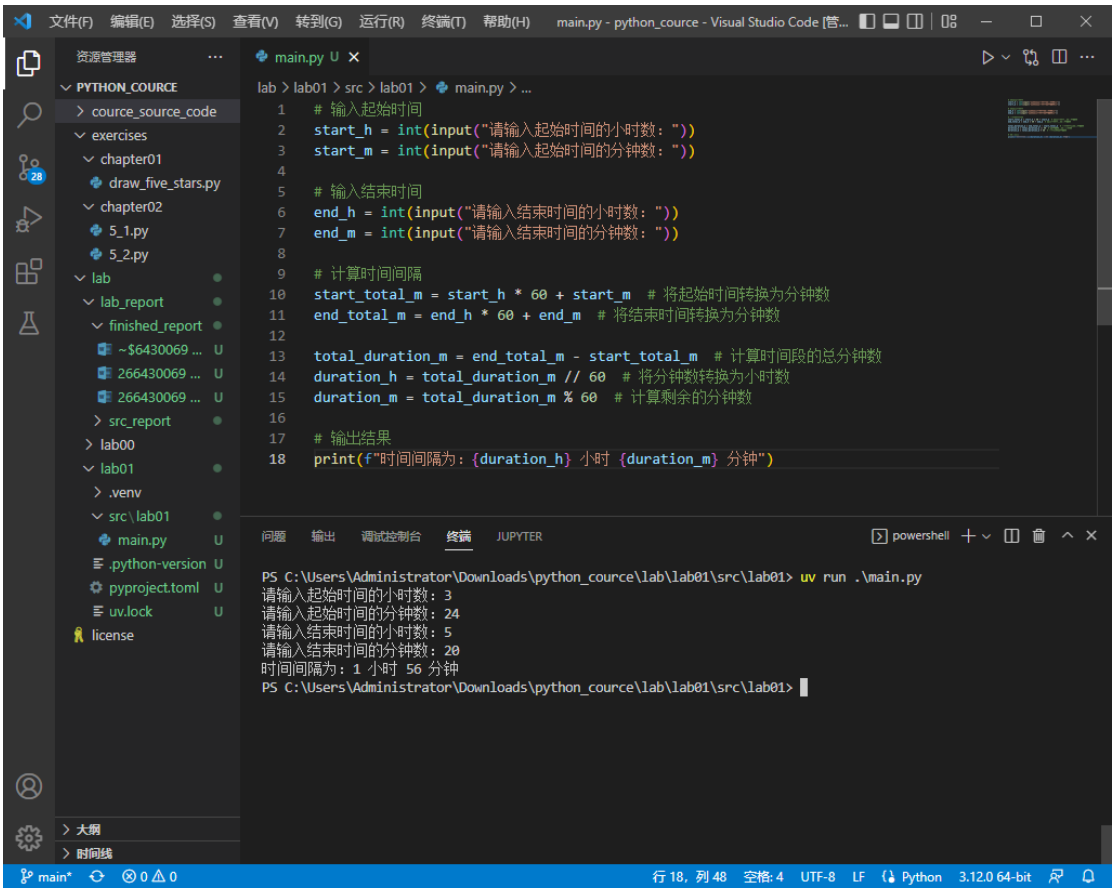
四、实验内容

1、设计一个间隔时间计算器

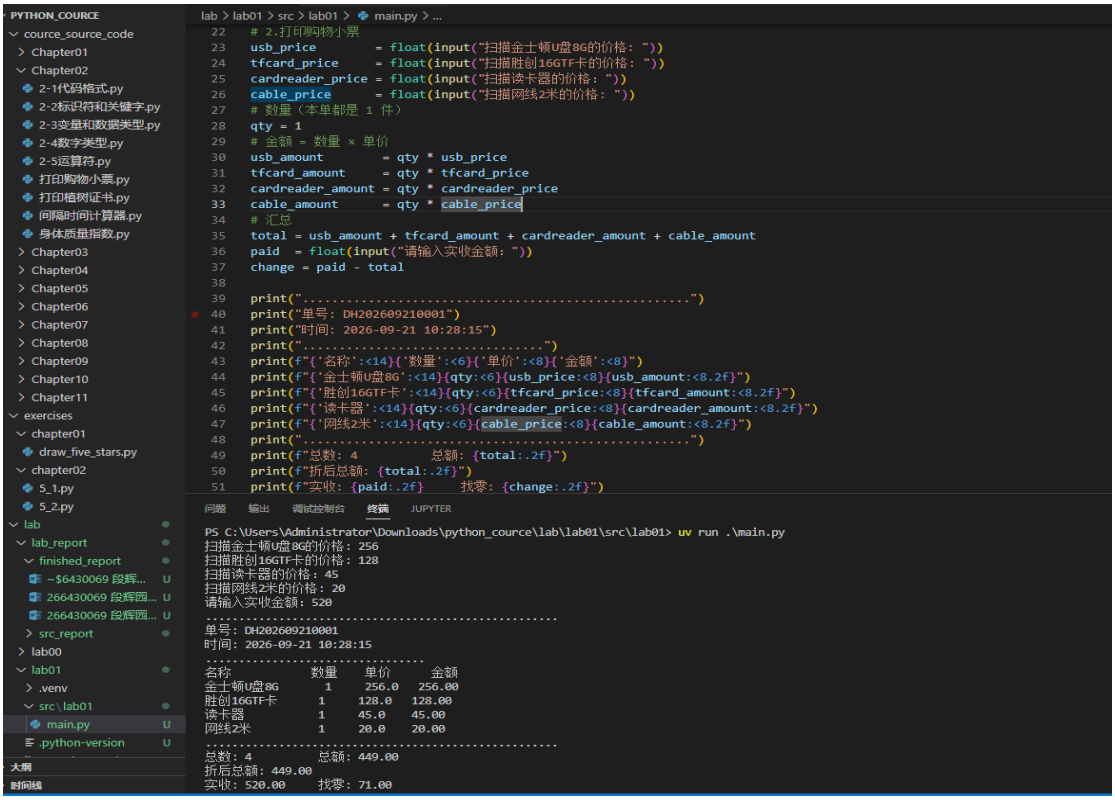
2、设计程序，实现输出购物小票的功能

五、实验步骤

答：1、间隔时间计算器


main.py - python_cource - Visual Studio Code
main.py U
lab > lab01 > src > lab01 > main.py > ...
# 输入起始时间
start_h = int(input("请输入起始时间的小时数："))
start_m = int(input("请输入起始时间的分钟数："))
# 输入结束时间
end_h = int(input("请输入结束时间的小时数："))
end_m = int(input("请输入结束时间的分钟数："))
# 计算时间间隔
start_total_m = start_h * 60 + start_m # 将起始时间转换为分钟数
end_total_m = end_h * 60 + end_m # 将结束时间转换为分钟数
total_duration_m = end_total_m - start_total_m # 计算时间段的总分钟数
duration_h = total_duration_m // 60 # 将分钟数转换为小时数
duration_m = total_duration_m % 60 # 计算剩余的分钟数
# 输出结果
print(f"时间间隔为：{duration_h} 小时 {duration_m} 分钟")
PS C:\Users\Administrator\Downloads\python_cource\lab\lab01\src\lab01> uv run .\main.py
请输入起始时间的小时数：3
请输入起始时间的分钟数：24
请输入结束时间的小时数：5
请输入结束时间的分钟数：20
时间间隔为：1 小时 56 分钟
PS C:\Users\Administrator\Downloads\python_cource\lab\lab01\src\lab01>

2. 打印购物小票


# 2.打印购物小票
usb_price = float(input("扫描金士顿U盘8G的价格："))
tfcard_price = float(input("扫描胜创16GTF卡的价格："))
cardreader_price = float(input("扫描读卡器的价格："))
cable_price = float(input("扫描网线2米的价格："))
# 数量（本单都是 1 件）
qty = 1
# 金额 = 数量 × 单价
usb_amount = qty * usb_price
tfcard_amount = qty * tfcard_price
cardreader_amount = qty * cardreader_price
cable_amount = qty * cable_price
# 汇总
total = usb_amount + tfcard_amount + cardreader_amount + cable_amount
paid = float(input("请输入实收金额："))
change = paid - total
print("..................................................")
print("单号：DH202609210001")
print("时间：2026-09-21 10:28:15")
print("..............................")
print(f"{'名称':<14}{'数量':<6}{'单价':<8}{'金额':<8}")
print(f"{'金士顿U盘8G':<14}{qty:<6}{usb_price:<8}{usb_amount:<8.2f}")
print(f"{'胜创16GTF卡':<14}{qty:<6}{tfcard_price:<8}{tfcard_amount:<8.2f}")
print(f"{'读卡器':<14}{qty:<6}{cardreader_price:<8}{cardreader_amount:<8.2f}")
print(f"{'网线2米':<14}{qty:<6}{cable_price:<8}{cable_amount:<8.2f}")
print("..................................................")
print(f"总数：4 总额：{total:.2f}")
print(f"折后总额：{total:.2f}")
print(f"实收：{paid:.2f} 找零：{change:.2f}")
PS C:\Users\Administrator\Downloads\python_cource\lab\lab01\src\lab01> uv run .\main.py
扫描金士顿U盘8G的价格：256
扫描胜创16GTF卡的价格：128
扫描读卡器的价格：45
扫描网线2米的价格：20
请输入实收金额：520
..................................................
单号：DH202609210001
时间：2026-09-21 10:28:15
..............................
名称 数量 单价 金额
金士顿U盘8G 1 256.0 256.00
胜创16GTF卡 1 128.0 128.00
读卡器 1 45.0 45.00
网线2米 1 20.0 20.00
..................................................
总数：4 总额：449.00
折后总额：449.00
实收：520.00 找零：71.00

六、实验总结

答：通过本次实验我掌握以下方面技能：

1.语法规范方面：掌握了注释的书写、代码缩进（4 个空格）以及语句换行的基本规范，认识到良好的格式是程序可读性的基础。

2.标识符与关键字：理解了标识符的命名规则（字母、数字、下划线，不能以数字开头，区分大小写），并熟悉了 if、else、for、while、def、return 等常用关键字。

3.变量与数据类型：掌握了变量的定义与使用，理解了 int、float、str、bool 等基本数据类型的特点，能够根据需求选择合适的数据类型。

4.输入与输出：熟练使用 input() 获取用户输入、print() 输出结果，并学会用 f-string 进行格式化输出，使结果更美观。

5.数字类型与转换：掌握了 int()、float()、str() 等类型转换函数，理解了输入数据默认为字符串、参与运算前需转换类型这一关键点。

6.运算符的使用：熟练运用算术运算符（+、-、*、//、%）完成时间换算和金额计算，体会到整除与取余在实际问题中的巧妙应用。